부모용 진행 안내 · 전류와 전압

중2 과학 · 전기와자기 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-CURRENT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 초6 '전기 회로' 준비물: 건전지(1.5 V, AA) 2개, 1개용 전지 끼우개 2개(또는 2개용 1개), 꼬마전구(2.5 V)와 전구 끼우개, 집게 전선 3개, 스위치, (있으면) 멀티미터: 전지의 전압 재기(없어도 됩니다), 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 콘센트(가정용 전기)는 절대 쓰지 않습니다. 1.5 V 건전지로만 실험합니다.
- **안전:** 전지의 두 극을 집게 전선 하나로 바로 잇지 않습니다(전선과 전지가 뜨거워짐). 실험이 끝나면 회로를 풀어 둡니다.
- **안전:** 켜 둔 꼬마전구는 뜨거우니 만지지 않고, 오래 켜 두지 않습니다(관찰이 끝나면 스위치를 끔).
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 전류를 전선 속 전자의 흐름으로 설명하고, 회로도에 전류의 방향(+극 → 전선 → −극)과 전자의 이동 방향(반대)을 화살표로 나타내며, 한 줄로 이은 회로에서는 전류가 줄어들지 않고 어디서나 같다는 것을 말한다.
확인 전류와 전자(S03), 전류의 방향 연습(S04), 예시 자료로 확인(S11), 혼자 해 보기 ①②(S16), 전구 사이의 전류(S18), 활동지 3
성공 기준 회로도의 두 곳에 전류의 방향을 바르게 그리고 전자의 이동 방향은 반대라고 말하며, 전구 앞뒤의 전류계가 같은 값을 가리키는 까닭을 '전류는 전구에서 쓰여 없어지지 않는다'로 설명한다.

목표 B 전압을 물의 높이 차에 빗대어 설명하고, 전지를 1개·2개(직렬) 연결한 실험 결과를 근거로 전압이 클수록 전류가 세게 흘러 전구가 밝아진다고 설명한다.
확인 물 회로 비유(S05), 전지 실험 예상·활동·결과(S06~S08, 활동지 1·2), 결과로 설명(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 혼자 해 보기 ③(S16), 활동지 4
성공 기준 '전지 2개를 직렬로 이으니 전구가 더 밝았다 → 전압이 1.5 V에서 3 V로 커져 전류가 세졌다'고 말하고, 펌프·물의 흐름·높이 차를 전지·전류·전압에 짝짓는다.

목표 C 회로도 기호(전지·전구·스위치·저항·전류계·전압계)를 읽고, 전류계는 직렬로·전압계는 병렬로 연결하며 + 단자를 전지의 +극 쪽에 잇는다는 규칙에 따라 바른 회로를 고르고 전류계 눈금을 읽는다.
확인 회로도 기호(S12), 전류계·전압계 연결(S13), 눈금 읽기(S14), 바르게 연결한 회로(S15), 혼자 해 보기 ④(S16), 활동지 5·6
성공 기준 바르게 연결한 회로 두 개(전류계 직렬, 전압계 병렬)를 고르고 까닭을 말하며, − 단자 500 mA에서 바늘이 300을 가리키면 300 mA(0.3 A)로 읽는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 전기 회로
- 원자와 분자

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전기 회로, 원자와 분자)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	전류가 전구를 지나면서 쓰여 줄어든다(전구 뒤의 전류가 더 약하다)고 생각한다.	S11에서 전구 앞뒤에 연결한 두 전류계가 같은 값을 가리킨 예시 자료로 비교하고, 물 회로에서 물레방아를 돌린 물의 양이 줄지 않는다는 비유로 설명한다. S18로 확인한다.
M2	전자도 전류처럼 +극에서 −극으로 이동한다고 생각한다.	S03 모형에서 전자는 −극 쪽에서 +극 쪽으로 이동하고 전류의 방향은 그 반대로 약속했다는 것을 알려 주고, S04·S16에서 두 방향을 따로 그리게 한다.
M3	전압계도 전류계처럼 한 줄로(직렬로) 연결한다고 생각하거나, + 단자를 아무 쪽에나 연결한다.	S13에서 두 연결을 나란히 보여 주고 S15에서 바른 회로를 고르게 한다. + 단자는 전지의 +극 쪽이라는 규칙을 S14에서 다시 묻는다.
M4	전지 속에 전자(전기)가 담겨 있다가 전선으로 나와 회로를 채운다고 생각한다.	S03 모형에서 전지에 연결하기 전에도 전선 속에 전자가 있음을 보여 주고, S10에서 전지는 전압을 만들어 원래 있던 전자를 미는 장치라고 비교한다.

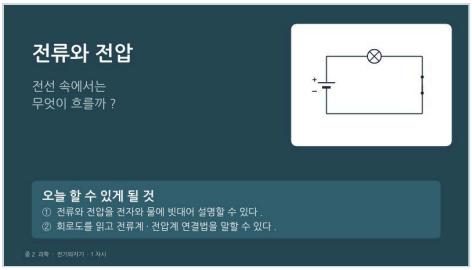
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 전류(전선 속 전자의 흐름)와 전류의 방향(+극 → 전선 → −극), 전자의 이동 방향(전류와 반대), 한 줄 회로에서 전류가 어디서나 같음, 전압을 물의 높이 차에 빗댄 설명, 전지의 직렬연결에 따른 전압과 전구 밝기, 단위(A, mA, V), 회로도 기호, 전류계(직렬)·전압계(병렬)의 연결과 + 단자, 전류계 눈금 읽기를 다룬다. 전하량·전기력의 정량적 설명, 저항과 옴의 법칙(다음 차시), 전지의 병렬연결, 교류·가정용 전기, 멀티미터의 저항·전류 측정 기능은 다루지 않는다. 모든 실험은 1.5 V 건전지로만 하고, 회로도와 물 회로 그림은 단순한 모형이다. 전류계 앞뒤 0.3 A는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(전기 회로, 원자의 구성)	약 2분	—
S03	전류와 전자의 흐름	약 3분	A
S04	회로도에 전류·전자의 방향 나타내기	약 2분	A
S05	전압: 물의 높이 차에 빗대기	약 3분	B
S06	실험 전 예상하기(전지 1개와 2개)	약 1분	B
S07	전지 1개와 2개로 전구 켜기	약 4분	B
S08	결과 정리(전지 수와 밝기)	약 1분	B
S09	결과로 설명하기: 전압이 크면 전류가 세다	약 2분	B
S10	오해 비교(전지에서 전자가 나온다)	약 1분	B
S11	예시 자료로 확인하기(전류는 줄어들지 않는다)	약 2분	A
S12	회로도 기호	약 3분	C
S13	전류계는 직렬, 전압계는 병렬	약 3분	C
S14	전류계 눈금 읽기와 연결 규칙	약 3분	C
S15	바르게 연결한 회로 고르기	약 2분	C
S16	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S17	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S18	마무리 확인(전구 사이의 전류)	약 1분	A
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S20	선수 학습 보충(전기 회로, 원자와 전자)	약 4분	—

장별 안내



S01 **전류와 전압** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일(전선 속 전자, 물의 높이 차 비유, 전지 실험, 회로도와 전류계·전압계)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “스위치를 누르면 전구가 바로 켜지지? 전선 속에서 무엇이 움직이는 걸까?”
- “오늘은 전지를 1개, 2개로 바꿔 보며 전구 밝기를 비교하고, 전류와 전압이 무엇인지 알아볼 거야.”

예상 답

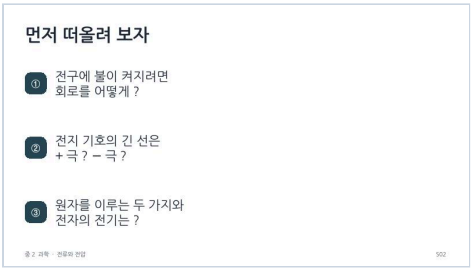
- “전기가 흘러요.” “전자가 움직여요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 초6에서 만든 전기 회로를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 건전지 2개, 전지 끼우개, 꼬마전구와 끼우개, 집게 전선, 스위치. 실험은 S07에서 합니다.
- 표지 그림은 S12에서 배울 회로도입니다.



S02 **먼저 떠올려 보자** · 선수 학습 확인(전기 회로, 원자의 구성) · 약 2분

초6 ‘전기 회로’에서 배운 회로의 조건과 전지 기호, 중2 ‘원자와 분자’에서 배운 원자의 구성을 확인합니다. 오늘 ‘전자의 흐름’을 배울 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 전구에 불이 켜지려면 전지, 전구, 전선을 어떻게 이어야 했지?”
- “② 전지 기호에서 긴 선은 +극일까, −극일까?”
- “③ 원자는 무엇과 무엇으로 이루어져 있었지? 전자는 어떤 전기를 띠지?”

정답

- ① 끊긴 곳 없이 한 바퀴로 이어야 한다(전구의 두 곳에 각각).
- ② +극(짧고 굵은 선이 −극)
- ③ 원자핵(+)과 전자(−). 전자는 (−)전하를 띤다.

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S20(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초6 ‘전기 회로’와 중2 ‘원자와 분자’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ③은 ‘원자와 분자’ 차시에서 배운 원자 모형입니다. 아직 그 차시를 하지 않았다면 S20에서 ‘원자 안에 (−)전기를 띤 작은 전자가 있다’는 것만 알려주고 넘어갑니다.



S03 전류는 전자의 흐름 · 전류와 전자의 흐름 · 약 3분

전선 속 전자가 한쪽으로 이동하는 것이 전류이며, 전류의 방향(+극 → −극)과 전자의 이동 방향(−극 → +극)이 반대라는 것을 모형으로 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “전선 속 금속에는 자유롭게 움직이는 전자가 아주 많아. 전지에 연결하지 않으면 전자는 제멋대로 움직여.”
- “전지에 연결하면 (−)전기를 띤 전자가 +극 쪽으로 끌려가 한쪽으로 이동해. 이 흐름이 전류야.”
- “그런데 전류의 방향은 +극에서 전선을 지나 −극으로 가는 쪽으로 정했어. 전자를 알기 전에 정한 약속이라 전자의 이동 방향과 반대야.”

예상 답

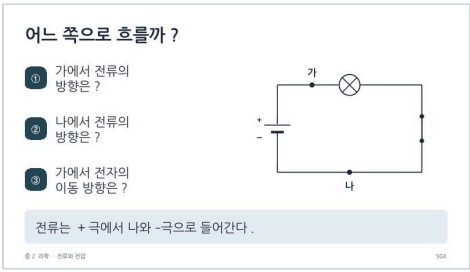
- “전류는 +극 → −극, 전자는 −극 → +극으로 움직여요.”

막히면

- (−)와 (+)는 서로 끌어당긴다는 것(초등 자석·정전기 경험)을 떠올리게 하고, 전자가 왜 +극 쪽으로 가는지 연결합니다.

주의

- 교과서에서는 ‘전류는 전하의 흐름’이라고도 합니다. 금속 전선에서 움직이는 전하가 전자입니다.
- 회색 원(원자)은 제자리에서 움직이지 않고 전자만 이동한다는 것을 보여 줍니다. 원자와 전자의 크기·수는 실제와 다릅니다.
- 전자가 한 번에 전선 끝까지 달려가는 것이 아니라, 전선 전체의 전자가 동시에 조금씩 밀려 이동하므로 스위치를 누르면 전구가 바로 켜집니다.



S04 어느 쪽으로 흐를까? · 회로도에 전류·전자의 방향 나타내기 · 약 2분

회로도의 두 곳에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 말합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “전지의 +극은 어느 쪽이지? 거기서 나온 전류를 손가락으로 따라가 볼래?”

정답

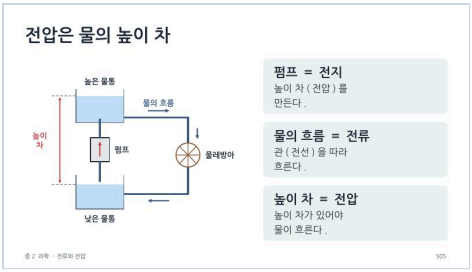
- ① 가: 오른쪽(→)
- ② 나: 왼쪽(←)
- ③ 가에서 전자: 왼쪽(←)(전류와 반대)

막히면

- 전지의 긴 선(+극)에 손가락을 대고 전선을 따라 한 바퀴 돌아 짧은 선(−극)으로 돌아오게 합니다.

주의

- ③에서 ‘오른쪽’이라고 하면 오해 M2입니다. S03 그림을 다시 봅니다.



S05 전압은 물의 높이 차 · 전압: 물의 높이 차에 빗대기 · 약 3분

물 회로 모형으로 전지·전류·전압·전구를 펌프·물의 흐름·높이 차·물레방아에 빗대어 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러. 높이 차가 있어야 물이 흐르고, 흐르는 물이 물레방아를 돌리지.”
- “펌프는 낮은 곳의 물을 다시 높은 곳으로 올려 높이 차를 계속 만들어 줘. 전지가 바로 이 펌프 같은 일을 해.”
- “전기 회로에서 물의 높이 차에 해당하는 것이 전압이야. 전압이 있어야 전류가 흘러.”

예상 답

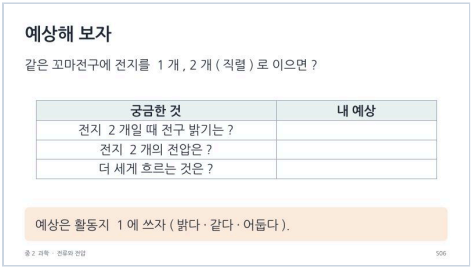
- “펌프는 전지, 물의 흐름은 전류, 높이 차는 전압, 물레방아는 전구예요.”

막히면

- 미끄럼틀 비유: 계단(펌프)으로 올라가야 미끄럼틀을 탈 수 있고, 높을수록 세게 내려온다고 말해 줍니다.

주의

- 전압의 단위는 V(볼트)입니다. 건전지 하나는 1.5 V입니다.
- 비유는 이해를 돕는 모형일 뿐 실제로 전선 속에 물이 흐르는 것은 아닙니다. 관 = 전선입니다.
- 물레방아를 돌린 뒤에도 물의 양은 줄지 않습니다. 이것이 S11의 ‘전류는 줄어들지 않는다’와 이어집니다.



S06 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(전지 1개와 2개) · 약 1분

전지를 1개에서 2개(직렬)로 늘리면 전구 밝기가 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S07에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전지를 하나 더 한 줄로 이으면 물의 높이 차는 어떻게 될까? 전구는?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “더 밝아질 것 같아요.” “똑같을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S07 전지 수를 바꿔 보자 · 전지 1개와 2개로 전구 켜기 · 약 4분

같은 꼬마전구를 전지 1개와 2개(직렬)로 켜서 밝기를 비교합니다. 멀티미터가 있으면 전지의 전압도 잽니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “전지 1개로 회로를 만들고 스위치를 눌러 볼래? 밝기를 기억해 둬.”
- “이제 전지 2개를 + 극과 − 극이 이어지게 한 줄로 이어 볼까? 밝기는 어때?”
- “(멀티미터가 있으면) 전지 1개의 전압은 몇 V야? 2개를 이으면?”

예상 답

- “전지 2개일 때 전구가 더 밝아요.” 멀티미터 예: 1개 약 1.5 V, 2개 약 3 V(새 전지는 1.5~1.6 V쯤).

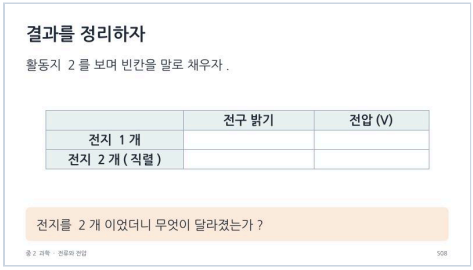
막히면

- 전구가 켜지지 않으면 전지의 방향(+와 −가 이어졌는지), 집게가 금속 부분에 물렸는지, 전구가 끼우개에 꼭 끼워졌는지 확인합니다.
- 2개일 때 오히려 어두우면 한 전지가 거꾸로 들어간 것입니다(+와 +가 맞닿음). 방향을 바로잡습니다.

주의

- 전지의 두 극을 집게 전선 하나로 바로 잇지 않습니다(합선: 전선과 전지가 뜨거워짐).
- 밝기 비교는 바로 이어서 해야 차이가 잘 보입니다. 비교가 끝나면 스위치를 끕니다.
- 멀티미터는 전압(V) 재기에만 쓰고, 빨간 선을 +극에, 검은 선을 −극에 댑니다.

안전: 콘센트는 쓰지 않는다. 전지의 두 극을 전선으로 바로 잇지 않는다.



S08 결과를 정리하자 · 결과 정리(전지 수와 밝기) · 약 1분

전지 1개와 2개의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “어느 쪽이 더 밝았어? 멀티미터로 잰 전압은?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

- 전지 1개: 보통 밝기(약 1.5 V) / 전지 2개(직렬): 더 밝음(약 3 V)

막히면

- 두 회로를 한 번 더 번갈아 켜 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 멀티미터가 없으면 전압 칸은 비워 둡니다.



S09 전압이 크면 전류도 세다 · 결과로 설명하기: 전압이 크면 전류가 세다 · 약 2분

전지 2개를 직렬로 이으면 전압이 커져(1.5 V → 3 V) 전류가 세게 흐르고 전구가 밝아진다는 것을 물의 높이 차로 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “전지 1개는 1.5 V, 2개를 한 줄로 이으면 1.5 + 1.5 = 3 V야. 물의 높이 차가 2배가 된 거지.”
- “높이 차가 크면 물이 세게 흐르듯이, 전압이 크면 전류가 세게 흘러. 그래서 전구가 더 밝았어.”
- “전류의 세기 단위는 A(암페어)야. 작은 전류는 mA(밀리암페어)로 나타내. 1 A = 1000 mA야.”

예상 답

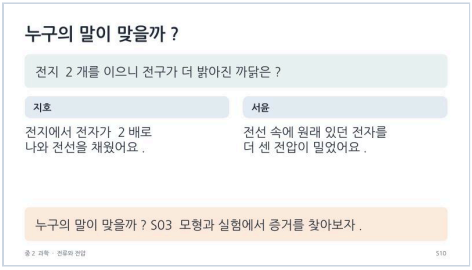
- “전압이 2배가 되어서 전류가 세게 흘러 더 밝아요.”

막히면

- S05 물 회로 그림에서 펌프를 더 높이 올리면 어떻게 될지 묻습니다.

주의

- ‘전압 2배면 전류도 정확히 2배’인지는 다음 차시(저항과 옴의 법칙)에서 배웁니다. 꼬마전구는 뜨거워지면 성질이 조금 바뀌어 정확히 2배가 되지 않을 수 있습니다.
- 멀티미터로 잰 값은 1.5 V보다 조금 크거나 작을 수 있습니다(새 전지 약 1.6 V, 쓴 전지는 더 낮음).



S10 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(전지에서 전자가 나온다) · 약 1분

‘전지에서 전자가 새로 나와 전선을 채운다’는 생각을 S03 모형과 실험 결과로 바로잡고, 전압이 전선 속 전자를 밀어 전류가 흐르게 한다는 것을 확인합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “S03 그림에서 전지에 연결하기 전에도 전선 속에 전자가 있었어, 없었어?”
- “그럼 전지 2개를 이었을 때 달라진 것은 전자의 양일까, 미는 힘(전압)일까?”

정답

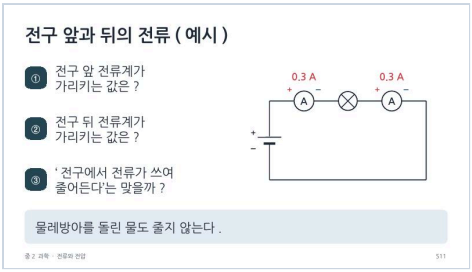
- 서윤. 증거: 전지에 연결하기 전에도 전선 속에는 전자가 있었습니다(S03 모형). 전지 2개를 이으면 전압이 3 V로 커져 원래 있던 전자를 더 세게 밀어 전류가 세지고, 그래서 전구가 더 밝았습니다.

막히면

- 물 회로에서 펌프를 더 세게 돌려도 관 속 물의 양은 그대로이고 흐름만 세진다는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 전지는 전자를 담아 두었다가 내보내는 통이 아니라, 전압을 만들어 회로 전체의 전자를 움직이게 하는 장치입니다.



S11 전구 앞과 뒤의 전류(예시) · 예시 자료로 확인하기(전류는 줄어들지 않는다) · 약 2분

전구 앞뒤에 연결한 두 전류계의 예시 자료로 '전류가 전구에서 쓰여 줄어든다'는 생각을 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "전구 앞과 뒤에 전류계를 하나씩 달아 쟀어(예시 자료). 각각 몇 A야?"
- "지호는 '전구에서 전류가 쓰여 뒤쪽이 더 약하다'고 했어. 맞을까? 물레방아를 돌린 물은 없어졌을까?"

정답

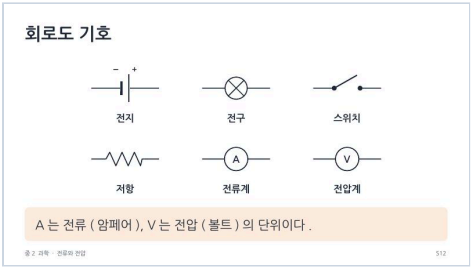
- ① 0.3 A ② 0.3 A ③ 틀렸다. 전구 앞과 뒤의 전류가 같으므로 전류는 전구에서 줄어들지 않는다. 전구는 전류를 없애는 것이 아니라 전기 에너지를 빛과 열로 바꾼다.

막히면

- S05의 물 회로에서 물레방아 앞과 뒤를 흐르는 물의 양을 비교해 봅니다.

주의

- 0.3 A는 꼬마전구 회로에서 흔히 나오는 예시 값입니다. 한 줄로 이은 회로에서 전류는 어디서나 같습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 회로도 기호 · 회로도 기호 · 약 3분

전지·전구·스위치·저항·전류계·전압계의 회로도 기호를 알려 줍니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- "전기 부품을 간단한 기호로 그린 그림을 회로도라고 해. 전지는 긴 선이 +극, 짧고 굵은 선이 −극이야."
- "저항은 전류의 흐름을 방해하는 부품이야. 다음 시간에 자세히 배워."
- "전류계는 원 안에 A, 전압계는 원 안에 V를 써. A는 전류의 단위, V는 전압의 단위에서 왔어."

예상 답

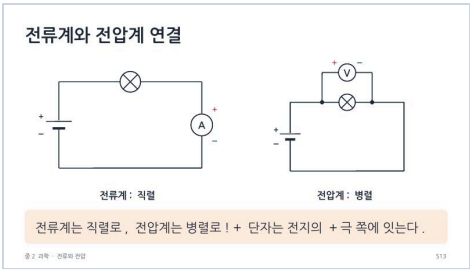
- "전류계는 A, 전압계는 V예요."

막히면

- 초6에서 배운 전지·전구·스위치 기호를 먼저 찾게 하고, 새로 나온 세 기호만 따로 익힙니다.

주의

- 교과서에 따라 저항을 긴 직사각형(▭)으로 그리기도 합니다. 둘 다 같은 저항 기호입니다.
- 전구 기호는 원 안에 ×를 그립니다.



S13 전류계와 전압계 연결 · 전류계는 직렬, 전압계는 병렬 · 약 3분

전류계는 재려는 곳에 한 줄로(직렬로), 전압계는 재려는 부품의 양 끝에 나란히(병렬로) 연결하고, 두 기구 모두 + 단자를 전지의 +극 쪽에 연결한다는 것을 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “전류계는 전류가 지나가는 길 위에 한 줄로 끼워 넣어. 이것을 직렬연결이라고 해. 지나가는 물의 양을 재는 것과 같아.”
- “전압계는 전구의 양 끝에 갈래를 만들어 나란히 연결해. 병렬연결이야. 두 곳의 높이 차를 재는 것과 같아.”
- “둘 다 + 단자는 전지의 +극 쪽에, − 단자는 −극 쪽에 연결해.”

예상 답

- “전류계는 직렬, 전압계는 병렬이에요. + 단자는 +극 쪽에 이어요.”

막히면

- ‘전류계 = 길 위에, 전압계 = 양 끝에’라고 짧게 외우게 합니다.

주의

- 전류계를 전지에 바로 연결하거나 병렬로 연결하면 큰 전류가 흘러 전류계가 고장 날 수 있습니다.
- 전류의 세기를 모를 때는 전류계의 − 단자 중 가장 큰 것(5 A)에 먼저 연결하고, 바늘이 조금만 움직이면 작은 단자(500 mA, 50 mA)로 바꿉니다.



S14 눈금을 읽자 · 전류계 눈금 읽기와 연결 규칙 · 약 3분

전류계 눈금을 읽고 mA를 A로 바꾸며, 연결 규칙을 말합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “− 단자가 500 mA에 연결되어 있으니 눈금판의 0~500을 읽으면 돼. 바늘은 어디를 가리켜?”
- “1 A는 1000 mA였지? 그럼 몇 A일까?”

정답

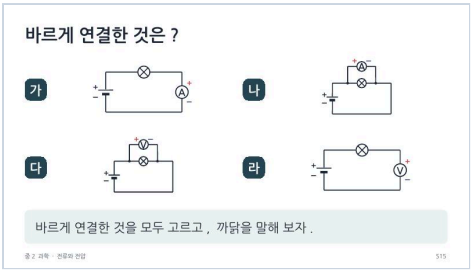
- ① 300 mA ② 0.3 A ③ 직렬 ④ 전지의 +극 쪽

막히면

- 큰 눈금 한 칸이 100 mA라는 것을 먼저 확인하고, 0부터 큰 눈금을 세어 바늘까지 갑니다.

주의

- 같은 바늘 위치라도 − 단자가 5 A이면 3 A, 50 mA이면 30 mA로 읽습니다. 아이가 물으면 알려 줍니다(활동지 6).
- 작은 눈금 한 칸은 20 mA입니다.



S15 **바르게 연결한 것은?** · 바르게 연결한 회로 고르기 · 약 2분

전류계와 전압계를 바르게 연결한 회로를 모두 고르고 까닭을 말합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “전류계가 있는 회로는 전류계가 길 위에 있는지, 전압계가 있는 회로는 전구 양 끝에 나란히 있는지 봐.”

정답

- 가·다. 가는 전류계를 직렬로, 다는 전압계를 병렬로 연결했습니다. 나는 전류계를 병렬로(전구와 나란히), 라는 전압계를 직렬로 연결해 잘못되었습니다.

막히면

- S13의 두 그림과 하나씩 비교하게 합니다.

주의

- ‘모두’ 고르는 문제입니다. 하나만 고르면 나머지도 다시 보게 합니다.



S16 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전류와 전자의 방향(①②), 전압과 밝기(③), 단위 바꾸기(④)를 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① +극 → 전선 → −극
- ② −극 → 전선 → +극(전류와 반대)
- ③ 전지 2개: 전압이 커져(3 V) 전류가 세게 흐르기 때문
- ④ 500 mA

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전류는 어느 극에서 나왔지?”, “전자는 어떤 전기를 띠지?”, “물의 높이 차가 크면?”, “1 A는 몇 mA?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 ①과 같게 쓰면 오해 M2입니다.



S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

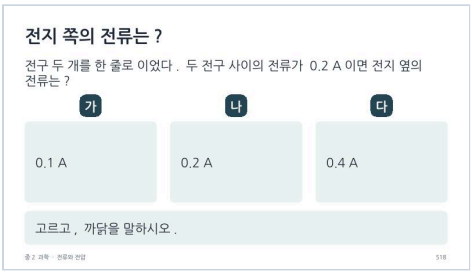
- ① +극 → −극 ② −극 → +극 ③ 전지 2개, 전압이 커서 전류가 셈 ④ 500 mA

막히면

- ①②가 틀리면 S03으로, ③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S09·S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S18 **전지 쪽의 전류는?** · 마무리 확인(전구 사이의 전류) · 약 1분

처음 보는 회로(전구 두 개를 한 줄로 이은 회로)에서 전류가 어디서나 같다는 것을 적용하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “전구 두 개를 한 줄로 이었어. 두 전구 사이에서 0.2 A였다면 전지 바로 옆에서는 몇 A일까?”

정답

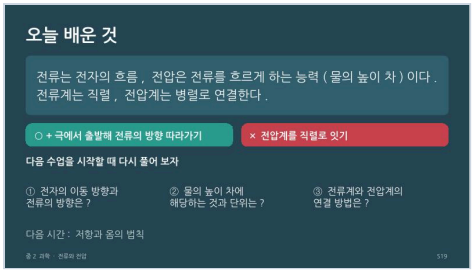
- 나(0.2 A). 한 줄로(직렬로) 이은 회로에서 전류는 줄어들거나 늘지 않고 어디서나 같습니다.

막히면

- S11의 두 전류계 값을 다시 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭(한 줄 회로에서 전류는 어디서나 같음)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S19 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “전류, 전압을 물 회로로 한 번 설명해 볼래? 전류계와 전압계는 어떻게 연결했지?”

예상 답

- “전류는 물의 흐름, 전압은 높이 차예요. 전류계는 직렬, 전압계는 병렬이에요.”

정답

- ① 전자는 −극 → +극, 전류는 +극 → −극 ② 전압(물의 높이 차), 단위 V ③ 전류계는 직렬, 전압계는 병렬

막히면

- S03, S05, S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘저항과 옴의 법칙’에서는 전압과 전류의 관계를 그래프로 알아봅니다.



S20 보충: 회로와 전자 · 선수 학습 보충(전기 회로, 원자와 전자) · 약 4분

S02가 흔들리면 초6의 전기 회로와 원자를 이루는 전자를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “전구에 불이 켜지려면 전지, 전구, 전선이 끊긴 곳 없이 한 바퀴로 이어져야 해.”
- “원자 가운데에는 (+)전기를 띤 원자핵이 있고, 그 둘레에 (−)전기를 띤 아주 작은 전자가 있어.”

예상 답

- “한 바퀴로 이어야 해요.” “전자는 (−)전기를 띠어요.”

막히면

- 초6에서 쓴 전지 끼우개와 꼬마전구로 회로를 한 번 만들어 켜 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 초6 ‘전기 회로’와 중2 ‘원자와 분자’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 전지 2개일 때 더 밝다 / 약 3 V(1.5 V + 1.5 V) / 전지 2개일 때 전류가 더 세게 흐른다.
2	전지 1개: 덜 밝다, 약 1.5 V / 전지 2개: 더 밝다, 약 3 V. 본 대로 쓰면 맞음.

3	가: 빨간 화살표 오른쪽(→), 파란 화살표 왼쪽(←) / 나: 빨간 화살표 왼쪽(←). (전류는 전지의 긴 선 +극에서 나와 위 → 오른쪽 → 아래 → 왼쪽으로 돈다.)
4	펌프 - 전지, 물의 흐름 - 전류, 물의 높이 차 - 전압, 물레방아 - 전구, 관 - 전선
5	전류계는 재려는 곳에 직렬로, 전압계는 재려는 부품의 양 끝에 병렬로 연결한다. 둘 다 + 단자는 전지의 +극 쪽에, − 단자는 −극 쪽에 연결한다.
6	① 300 mA(0.3 A) ② 3 A ③ 30 mA
7	① 전자: −극 → +극, 전류: +극 → −극(서로 반대) ② 전압, V(볼트) ③ 전류계는 직렬, 전압계는 병렬(+ 단자는 전지의 +극 쪽)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 회로·전지 기호·원자 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S07 전지 실험: 스스로 회로를 만듦 □ 도움을 받아 만듦 □ 멀티미터로 전압도 잼 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 전류가 줄어듦(M1) □ 전자도 +→−(M2) □ 전압계를 직렬로(M3) □ 전지에서 전자가 나옴(M4) □

메모: _____